RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
Égalité
Fraternité

Cerema

CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Projet DPM MARS 2025 : Cartofriches



Frédéric



Florent



Pierre



Julien

Définition d’une friche

Une friche est un terrain précédemment exploité (champ, prairie, verger, vigne, jardin…), abandonné par l'humain et colonisé par une végétation spontanée.
[source : Wikipédia]



Friche urbaine

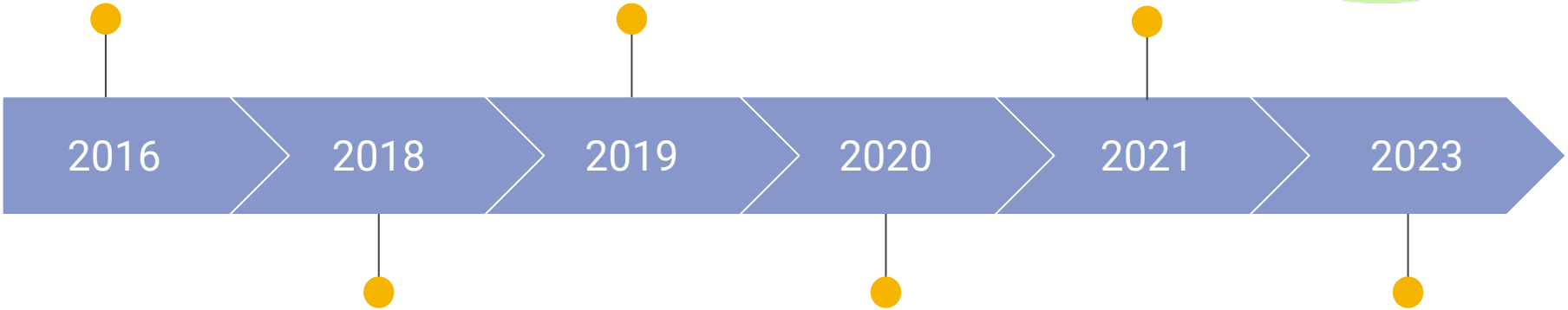


Friche industrielle



Friche agricole

Cartofriches - Genèse d'un observatoire national des friches



2016

Création du **Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes (**LIFTI**)** qui s'empare du sujet du **recyclage des friches**

2018

Lancement du Plan Biodiversité (comité interministériel) avec l'**objectif de Zéro Artificialisation nette (ZAN)**

- D'ici 2030 : diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols (24 000 hectares par an en 2020)
- D'ici 2050 : arriver à une artificialisation nette qui soit nulle

Naissance de Cartofriches dans le hackathon RST Analytics (Ministère de la Transition Écologique et Solidaire)

2019

Création du portail de l'artificialisation des sols

Le **Ministère de la Transition Écologique**, passe une **commande au CEREMA** pour la réalisation d'un **observatoire national des friches**

2020

Hackathon interne CEREMA du groupe de travail Friches

La plateforme **Cartofriches** est présentée en Conseil de défense écologique

2021

Rapport de la Commission d'information de l'Assemblée Nationale sur la Revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives

La loi Climat et Résilience consolide l'objectif ZAN du Plan Biodiversité de 2018

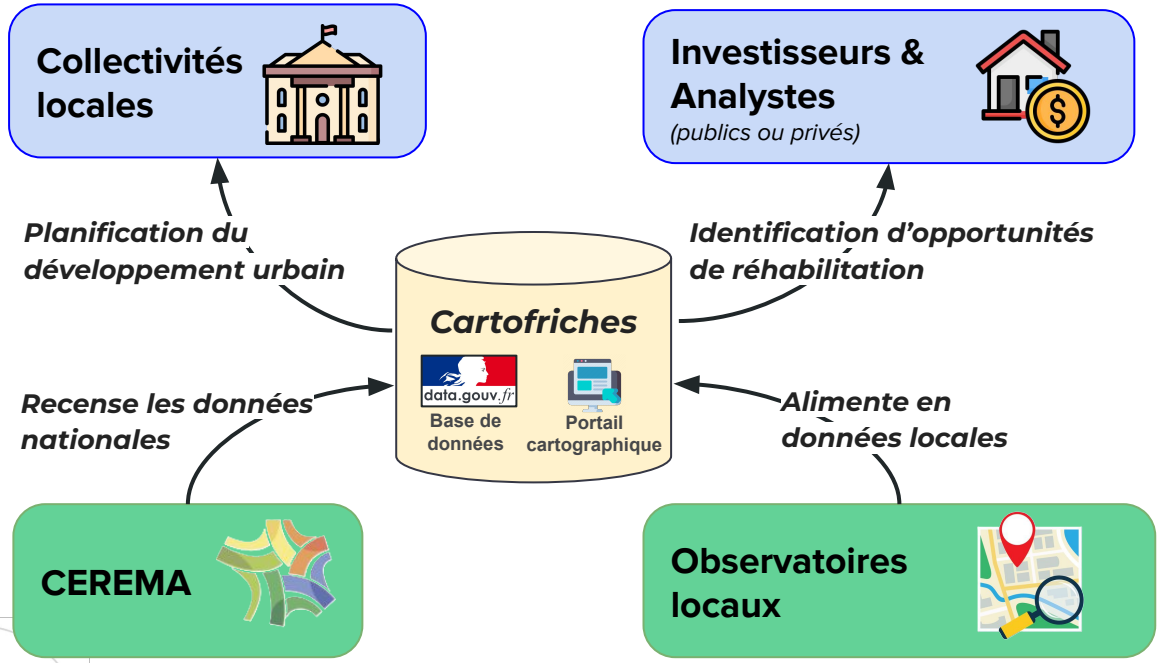
Premier modèle de données pour les **premières versions de Cartofriches**

2023

22 décembre
Publication du Standard Friches par le Groupe de Travail Aménagement du CNIG (Conseil National de l'Information Géographique)

26 décembre
un décret rend ce standard **réglementaire**

L'écosystème Cartofriches



14 312 friches recensées sans projet de reconversion (environ 60 000 Ha)

674 friches reconverties

19 observatoires locaux

7 réutilisations & API

1+ Mds € *depuis 2021 (Fond Friche)*

170 000 Ha de friches estimées *(soit environ la taille de l'Essonne)*

30+ indicateurs *de caractérisation par friche*

70 000 visites *web par an*

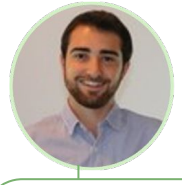
🎯***Réduire l'artificialisation des sols : 1 friche ré-utilisée = 1 site naturel préservé***

Cartofriches - Contacts et échanges



Emma Rossignol

- Chargé de projet “Sobriété Foncière” - EPF Normandie
- https://www.linkedin.com/in/emma-rossignol-7700291b7/



Nicolas Pelé

- Responsable d'études foncier et territoires - CEREMA
- https://www.linkedin.com/in/nicolas-pel%C3%A9-9869b461/



Mathieu Rajerison

- Directeur de Projet Ingénierie de la Donnée et Innovation - CEREMA
- https://www.linkedin.com/in/mathieu-rajerison-3ba889366/



Marine Faucher

- Géomaticienne / Développeuse SIG - Makina Corpus
- https://www.linkedin.com/in/marinefaucher/



Salomé Deschênes

- Cheffe de produit UrbanVitaliz & Recommandation Collaboratives- CEREMA
- https://www.linkedin.com/in/salom%C3%A9-desch%C3%AAnes-007657151/



Arnauld Gallais

- Expert standardisation et qualification de données chez Cerema
- Enseignant vacataire à l'ESGT
- https://www.linkedin.com/in/arnauld-gallais-94a812255/



Rova Ralaimidona

- Data Analyst, spécialisé dans l’exploration de données complexes liées aux transformations
- https://www.linkedin.com/in/rova-ralaimidona/

Bernard Rongione

- Responsable de bases de données
- CEREMA

Business Model Canvas

🤝Partenaires clés

Équipes internes du Cerema : Etude et analyse des projets de réhabilitation des friches.

Acteurs locaux (observatoires et collectivités) : Fourniture de données et utilisation de l'outil.

Investisseurs et promoteurs (publics et privés) : Financement et mise en œuvre des projets de réhabilitation.

Réseau des Inventaires Territoriaux des Friches : améliore la connaissance des structures et interlocuteurs locaux.

Ministère de la Transition Écologique : commanditaire du projet, soutient et finance.

☑Activités clés

Collecte, centralisation et mise à jour des données

Développement et amélioration de la plateforme

Analyse et publication de rapports sur les friches.

🏭Ressources clés

Informatiques et matérielles : Base de données, Infrastructure IT, Technologies SIG

Humaines : Équipe interne du Cerema, Contributeurs Locaux et Partenaires Institutionnels.

Financières : Financement Public, Subventions et Aides.

💎Propositions de valeurs

Base de données centralisée (homogène et open source).

Outils de visualisation avancés (cartes interactives, filtres de recherche via UrbanSimul).

Fiabilité des données grâce aux mises à jour régulières et aux contributions des acteurs locaux.

Facilitation des projets de reconversion en favorisant la collaboration entre les acteurs publics et privés.

💖Relations clients

Accès libre et gratuit à la plateforme (self-service)

Support et documentation (site internet, kit de prise en main, GitHub, plateforme documentaire, …)

Evénements et groupes de travail (via RITF notamment)

🚚 Canaux

Plateforme en ligne

Sites web gouvernementaux (portail de l'artificialisation des sols, data.gouv.fr, …)

Observatoires locaux, Réseau des Inventaires Territoriaux de Friches, et autres réseaux de collaboration

Publications de contenus

🙋Segments clients

Collectivités locales (mairies, régions) : identifier et valoriser les friches pour l'aménagement du territoire.

Investisseurs et promoteurs immobiliers (publics ou privés): recherche d'opportunités de reconversion des friches.

Bureaux d'étude et consultants : utilisation des données pour des études de faisabilité et l'accompagnement de projets de réhabilitation.

Citoyens et associations : Intérêt pour la transformation des friches en espaces publics ou écologiques.

💸Structure de coûts

Collecte et mise à jour des données

Développement, hébergement et maintenance de la plateforme

Communication et sensibilisation auprès des collectivités et investisseurs.

Organisation d'événements et formations pour promouvoir l'outil.

💰Sources de revenus

Financement interne (fonds propres CEREMA)

Financements publics par les collectivités territoriales.

Subventions liées à l'aménagement du territoire (Fond Friche)

Partenariats avec des acteurs privés (promoteurs, urbanistes) pour des études spécifiques.

Persona N°1 : Responsable d'études au CEREMA

Contributeur



Nicolas Pelé (CEREMA)

Âge : 33 ans
Profession : Responsable d'études CEREMA
Niveau d'études : Supérieur

Compétences

- ❏ Analyse de données
- ❏ Excellente connaissance du système Cartofriches
- ❏ Ingénieur technique

Objectifs et défis

- ★ Inventorier toutes les friches
- ★ Assurer le niveau de qualité de l'inventaire
- ★ Motiver les acteurs locaux à la contribution
- ★ Limiter les freins techniques

Motivations

- ❏ Lutter contre l'artificialisation des sols et réduire la consommation des espaces naturels (ZAN)
- ❏ Améliorer l'économie, le social et l'environnement
- ❏ Contribuer à produire des logements

Frustrations

- ❏ Manque de visibilitée de Cartofriches
- ❏ Difficulté pour valoriser Cartofriches
- ❏ Fonctionnement et documentation de la chaîne de traitement des données améliorable
- ❏ Manque de données

Outils utilisés

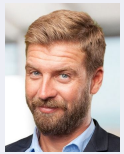
- ❏ BDD
- ❏ shinyapps.io
- ❏ github.com
- ❏ data.gouv.fr
- ❏ urbansimul.cerema.fr

Besoins et attentes

- ❏ Optimiser la communication
- ❏ Optimiser le processus de traitement des données
- ❏ Obtenir plus d'implications et de retours des contributeurs
- ❏ Plus de moyen humain et matériel

Persona N°2 : Élu local

Consommateur



Jean Dupont
(Adjoint au Maire, Chargé de L'Urbanisme)

Âge : 43 ans
Profession : Responsable juridique chez société générale
Niveau d'études : Supérieur

Compétences

- ❏ Juriste
- ❏ Connaissance de l'urbanisme local
- ❏ Connaissance de l'administration

Objectifs et défis

- ★ Répondre aux besoins de la population
- ★ Maîtriser l'urbanisation
- ★ Préserver les espaces naturels

Motivations

- ❏ Développement durable
- ❏ Réhabilitation des espaces verts
- ❏ Sécurisation de la ville

Frustrations

- ❏ Manque de moyens
- ❏ Projets bloqués
- ❏ Conflits avec les autres villes

Outils utilisés

- ❏ Cartofriches
- ❏ UrbanSimul
- ❏ API Données Foncières

Besoins et attentes

- ❏ Avoir des données fiables
- ❏ Recensement à jour des friches
- ❏ Avoir une vision globale de l'urbanisme

Persona N°3 : Observatoire local

Contributeur



Emma Rossignol
(Établissement Public Foncier de Normandie)

Âge : 27 ans
Profession : Chargée de sobriété foncière
Niveau d'études : Supérieur

Compétences

- ❏ Aménagement du territoire

Motivations

- ❏ Sobriété Foncière

Frustrations

- ❏ Outils peu performants
- ❏ Budget

Objectifs et défis

- ★ Connaître les friches pour un développement territorial sobre

Outils utilisés

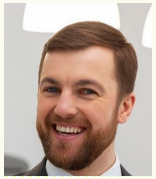
- ❏ Observatoire local de l'EPFN
- ❏ Adaptation de l'outil Mutafriches (ADEME)
- ❏ Cartofriches
- ❏ UrbanSimul

Besoins et attentes

- ❏ Outils performants
- ❏ Facilité d'accès et de saisie
- ❏ Informations fiables

Persona N°4 : Promoteur Immobilier

Consommateur



Arthur Martin

Âge : 40 ans
Profession : Promoteur Immobilier
Niveau d'études : Intermédiaire

Compétences

- ❏ Comptable
- ❏ Entrepreneur

Motivations

- ❏ Opportunité financière
- ❏ Gain de temps sur la prospection

Frustrations

- ❏ Manque de détails contextuel sur les friches
- ❏ Filtres insuffisants
- ❏ Manque d'initiative de l'usage de l'outil

Objectifs et défis

- ★ Trouver de l'information
- ★ Réseautage

Outils utilisés

- ❏ Cartofriches
- ❏ Alternatives payantes à Cartofriches

Besoins et attentes

- ❏ Facile d'accès
- ❏ Informations fiables et à jour
- ❏ Chiffrage

Carte d'expérience



Persona : Nicolas Pelé (CEREMA)

🎯**Objectif** : Inventorier toutes les friches de France

📢 Activité	Intégration des contributeurs	Suivi opérationnel de la plateforme	Communication	Supervision des performances
☑️ **Actions**	Maintien à jour du kit de création d'observatoire local Assistance à migration au standard CNIG	Traitement de données Enrichissement des données Accompagnement utilisateur et contributeur Développement fonctionnel	Informer des nouvelles fonctionnalités Assurer la visibilité du dispositif (RTIF, réseaux sociaux et actus sur le site) Aider au lancement de projets (Redirection vers UrbanVitaliz, etc …)	Surveillance et partage manuel des KPI de performance de la plateforme.
🥰 **Emotions**	😔	😀	😑	😔
🥴 **Difficultés**	Volonté et capacité à monter un observatoire Absence d'informations friches Acceptation de mettre les données en open-data	Documentation	Peu de communication autour du dispositif par le CEREMA	Pas d'indicateurs d'usage précis du site Indicateurs de réutilisation des données open incomplets (data.gouv.fr) Pas d'automatisation Qualité des donnés mitigée.
💡 **Opportunités**	Module d'accompagnement pas à pas à la création d'observatoire local.	Schéma technique	Fonctionnalité avancée de mise en contact propriétaire / investisseur	Mise en place d'outils de supervision et d'analyse (tableau de bord)

Carte d’expérience



Persona : **Jean Dupont (Adjoint au Maire)**

🎯**Objectif** : Maîtriser l'urbanisation

📢 **Activité**	**Découverte** **Accès à Cartofriches**	**Exploration du territoire**	**Exploitation des données**	**Usage dans une étude / projet**
☑️ **Actions**	Recherche sur Google, via ADEME, réseau pro Accès via cartofriche	Zoom sur la carte, filtres, analyse visuelle	Téléchargement CSV Remplissage d’un formulaire contributif	Réutilisation des friches comme potentiels fonciers
🥰 **Emotions**	Curieux (besoin de solutions simples) Séduit par l’interface claire 🧐	😀 Intéressé, découvre des données utiles	Motivé à réutiliser les données Hésitant (mais veut contribuer) 😅	Frustré par le manque de continuité de l’expérience utilisateurs 😖
😟 **Difficulté**	Peu de communication / marketing Nécessite parfois des données externes	Données incomplètes selon le secteur	Manque de documentation technique SIG Processus de validation peu clair	Données parfois jugées non « vérifiées » Pas d’outil pour évaluer le potentiel de réutilisation d’une friche
💡 **Opportunités**	Campagne ciblée (collectivités / ZAN) Ajouter un tuto interactif ou intro guidée	Intégration avec d'autres bases locales	Liens directs vers QGIS, gabarits Valorisation des contributeurs	Modèle de prédiction du potentiel de reconversion des friches Outil de mise en relation

Benchmark

Des fonctionnalités de visualisation et de prédiction avancées qui font défaut à Cartofriches

Critère	Cartofriches	EPFN (outil interne)
Objectif	Recenser les friches urbaines et industrielles	Evaluation du potentiel de réemploi des friches
Porté par	Cerema	Établissement Public Foncier de Normandie (EPFN)
Type d'outil	Plateforme collaborative web	Plateforme web
Cible	Collectivités, urbanistes, aménageurs	Collectivités, services de l'État, EPCI, promoteurs immobiliers
Type de données	Friches, cadastre, occupation du sol, documents PLU	Parcelles, zonages, bâtiments, données PLU et foncières
Fonctionnalités	Consultation, ajout de friches, téléchargement, filtres	Visualisation multicouche, filtres fonciers, indicateurs, exports SIG, evaluation de conversion des friches
Interopérabilité	GeoJSON, CSV (export)	n.a
Avantages	Simple, ouvert, collaboratif, national	Évalue la pertinence de 7 usages possibles : – Résidentiel ou mixte – Culturel, touristique ; – Industriel, logistique ; – Photovoltaïque au sol. – Équipements publics ; – Tertiaire ; – Renaturation ;
Limites	Pas d'analyse spatiale, dépend des contributions	Limité à la Normandie
Accès	Gratuit en ligne (open data)	Outil interne, accès réservé uniquement aux collectivités locales, devrait être ouvert au public dans quelques mois sur DataNormandie, notamment pour orienter les promoteurs immobiliers.

Analyse préliminaire des données

Étude des données ouvertes (data.gouv.fr)

- **28 115 friches**
- **50 variables**
  (nom, type, date d'identification, etc ...)

informations notables

Données inexploitables

16 variables ont plus de 80% des valeurs manquantes

Données exploitables

25 variables sont complètes à plus de 98%

Environ 2 300 friches ont été réhabilitées

Données structurées

Standard CNIG bien documenté

Synthèse de l'exploration

Consulter la vue détaillée 🔍

☑️ Amélioration	Module d'accompagnement à la création d'observatoire local	Service d'accompagnement au lancement de projet	Outils de supervision et d'analyse
⁉️ Problème identifié	Difficulté à intégrer et à contribuer	Manque d'accompagnement pour la réhabilitation des friches	Difficulté à piloter la plateforme
👨‍💻 Qui est concerné ?	CEREMA (Persona 1) · Observatoire local (Persona 3)	Elu·e local (Persona 2) · Promoteur immobilier (Persona 4)	CEREMA (Persona 1)



7 axes d'améliorations identifiés suite à la phase d'exploration ...

... retravaillées via une **matrice d'indépendance** ...



Vérification de l'indépendance de l'amélioration					
Intégration dans le Workflow	☑	✗	☑	✗	☑
Développement parallèle	☑	☑	☑	☑	☑
Évolutivité	☑	☑	☑	☑	☑
Indépendance Technique	✗	☑	☑	☑	✗



... pour obtenir **3 produits d'amélioration.**

Synthèse de l'exploration

Consulter la vue détaillée 🔍

☑️ Amélioration	Module d'accompagnement à la création d'observatoire local	Service d'accompagnement au lancement de projet	Outils de supervision et d'analyse
⁉️ Problème identifié	Difficulté à intégrer et à contribuer	Manque d'accompagnement pour la réhabilitation des friches	Difficulté à piloter la plateforme
👨‍💻 Qui est concerné ?	CEREMA (Persona 1) · Observatoire local (Persona 3)	Elu·e local (Persona 2) · Promoteur immobilier (Persona 4)	CEREMA (Persona 1)



Méthode de priorisation

Critères d'impact :

1. Satisfaction
2. Croissance
3. Performance
4. Écologie
5. Innovation
6. Social
7. Économique

Niveaux de score :

- Score 0 = Aucun impact mesurable
- Score 1 = Impact faible
- Score 2 = Impact modéré
- Score 3 = Impact fort

Score final via **moyenne des scores** donnés par les **membres du groupe.**



Synthèse de l'exploration

Consulter la vue détaillée 🔍

☑️ Amélioration	Module d'accompagnement à la création d'observatoire local	Service d'accompagnement au lancement de projet ✅	Outils de supervision et d'analyse
⁉️ Problème identifié	Difficulté à intégrer et à contribuer	Manque d'accompagnement pour la réhabilitation des friches	Difficulté à piloter la plateforme
👨‍💻 Qui est concerné ?	CEREMA (Persona 1) · Observatoire local (Persona 3)	Elu·e local (Persona 2) · Promoteur immobilier (Persona 4)	CEREMA (Persona 1)
💡 Solutions envisagées	LLM / RAG Wiki collaboratif Formation vidéos	Lien contextualisé vers UrbanVitaliz Interface de contact sur la fiche Friche Modèle d'apprentissage automatique pour prédire la réhabilitation d'une friche	Tableau de bord BI Outil d'analytique Système de tickets Documentation interne Audit du système d'information
📊 KPI	1. Nombre de nouveaux observatoire locaux créés	1. Nombre de mise en relation 2. Nombre de nouveaux projets lancés 3. Pourcentage de succès de prédiction pour le modèle de ML	1. Temps d'utilisation des outils 2. Nombre de problème et besoins résolus 3. Volumes de données collectés 4. Taux de satisfaction des usagers
🏆 Score de priorisation	**7**	**12,25** 🏆	**6,25**

Synthèse de l'amélioration retenue (Product Vision Board)

PROFIL *(**PRO**jet de valorisation des **F**riches pour des **I**nitiatives **L**ocales)*,

un service d'accompagnement au lancement d'un projet de réhabilitation 🤝

Groupes cibles	Besoins	Produit	Valeur
❖ Elu·e local·e ❖ Promoteur immobilier	❖ Informations détaillées et aide à la décision pour lancer un projet ❖ Guide au lancement de projet	❖ Modèle d'apprentissage automatique pour évaluer la pertinence d'une réhabilitation ❖ Outil pour faciliter la prise de contact avec les autres parties prenantes concernées par le projet	❖ Multiplier les investissements pour atteindre l'objectif Zéro Artificialisation Nette ❖ Aider à la rétention des utilisateurs ❖ Continuité dans l'accompagnement pour investir dans des projets

MVP - PROFIL : FONCTION 1

Modèle de prédiction d'usage le plus probable pour une friche

Workflow

Mise à jour de données

data.gouv.fr
+
Cartofriches

inputs
(friches sans projet)

Exploitation du modèle

Prédictions

Stockage en BDD des prédictions

Navigation utilisateur sur le site Cartofriches

Consultation Friche

Lecture prédiction

input
(identifiant friche)

Visualisation prédiction



Limites et points d'attention

- ❏ Avertissement nécessaire : "Prédiction fournie à titre indicatif, et ne remplace pas une étude réelle"
- ❏ Interprétabilité du modèle
- ❏ Disponibilité et qualité des données

KPI

- Nombre de nouveaux projets lancés
- Performance du modèle dans le temps

MVP - PROFIL : FONCTION 1 - Machine Learning Canvas

Décisions

Aider un porteur de projet (élu ou promoteur immobilier) à la prise de décision pour un investissement.

Informations affichées sur la carte et la fiche friche.

Inférence

Question spécifique : prédire le type de reconversion pour une friche

Problème de classification

Entrées : descriptif de la friche

Prédiction : type de reconversion pour la friche considérée

Proposition de Valeur

Faciliter la prise des décisions pour les investisseurs.

Fournir une information sur la réutilisation la plus probable pour une friche :

1. habitat
2. autres activités économiques
3. panneaux photovoltaïques
4. bureau
5. équipement public
6. énergie, hors photovoltaïque
7. commerce
8. aménagement d'espace public
9. mixte
10. industrie
11. renaturation

Sources de données

data.gouv.fr

Cartofriches

Collecte des données

Fichier “friches-standard.csv” de data.gouv.fr

Fichier “export_filtre.csv” de Cartofriches

Les fichiers sont téléchargés.

Prédictions

Le modèle prédit l’usage le plus probable pour une friche.

La prédiction est stockée dans une base de données dédiée.

Évaluation hors ligne

L’évaluation se fera avec un échantillon de test issu des friches reconverties.

Caractéristiques

descriptif de la friche : id_site, geojson, commune, surface, bâti, pollution, situation, zonage (PLU), …

variable cible : site_reconv_type

Modèles

Modèles de classification sur des petits jeux de données en favorisant l’interprétabilité.

Ré-entraînement du modèle à chaque mise à jour de l’inventaire Cartofriches.

Évaluation et Monitoring

Suivi des lancements de projets (Friches ajoutées comme “reconverties”) et ré-entrainement du modèle sur la base des nouvelles données disponibles.

KPI :
1) Nombre de nouveaux projets lancés : pour suivre l’impact de la mise en production du modèle ML.
2) Suivi des performance du modèle dans le temps : avec une surveillance de la différence entre la prédiction et les nouvelles réhabilitations.

MVP - PROFIL : FONCTION 1 - Preuve de concept du modèle

Décisions

Aider un porteur de projet (élu ou promoteur immobilier) à la prise de décision pour un investissement.

Informations affichées sur la carte et la fiche friche.

OK

Inférence

Question spécifique : prédire le type de reconversion pour une friche

Problème de classification

Entrées : descriptif de la fr

OK

Prédiction : type de reconversion pour la friche considérée

Proposition de Valeur

Faciliter la prise des décisions pour les investisseurs.

Fournir une information sur la réutilisation la plus probable pour une friche :

1.
2.
3.
4.
5.
6. énergie,
7. commerce
8. aménagement d'espace public
9. mixte
10. industrie
11. renaturation

Regroupement en utilisant les 7 catégories d'usage définies par l'ADEME pour pallier au déséquilibre

Sources de données

data.gou

Cartofr

*Sur **28 115** friches, **2 331** friches reconverties sont exploitables pour l'entraînement à ce jour*

Collecte des donnée

Fichier "
data.gouv.

Les données enrichies sont stockées dans le fichier GPKG

Fichier "export_filtre.csv" de Cartofr

Les **és.**

Collecte de nouvelles données sur les friches reconverties

Prédictions

Le modèle prédit l'usage le plus probable pour une friche.

La prédiction est stockée dans une base de données dédiée.

OK

Évaluation hors ligne

L'évaluation se fera avec un échantillon de test issu des friches recon

✅ ***Objectif atteint avec une exactitude (accuracy) de 63% !***

Pistes à explorer pour la suite :
- *Rééquilibrage du dataset*
- *Nettoyage plus approfondi*
- *Enrichissement des données (GPKG)*
- *Tests avec d'autres modèles*
- *Étude de l'interprétabilité*

É

S ré-entrainement du mo

KPI :
1) Nombre de nouveau
2) Suivi des performance du modèle
nouvelles réhabilitations.

production du modèle M
e de la différence entre la

Caractéristiques

descripti : id_site,
geojs face, bâti,
polluti ge (PLU), …

variabl conv_type

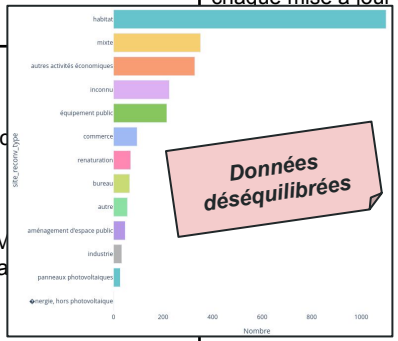
*Passage de **50 à 37** variables exploitables*

Modèles

Modèles de classification sur des petits jeux de donn vorisant l'interprétabilité.

OK

Ré-entraînement du modèle à chaque mise à jour de l'inventaire



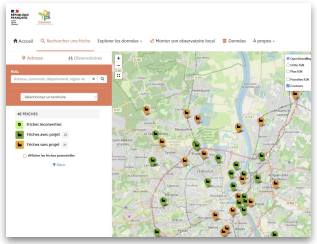
Données déséquilibrées

MVP - PROFIL : FONCTION 2

Affichage d'informations de contact ou de la collectivité locale

Workflow

1. Consultation d'une fiche Friche
2. Extraction des données
3. Recherche via API annuaire
4. Affichage sur la fiche Friche



- nom de la commune
- code insee

api-lannuaire-administration

input :

code_insee_commune
and
pivot like "mairie" or "prefecture"

output :

- *nom*
- *telephone*
- *adresse_courriel*
- *site_internet*



Limites et points d'attention

- ❏ RGPD : Respect de la conformité réglementaire ?
- ❏ Stockage des données à froid pour évolution ultérieure ?
- ❏ Beta test à réaliser

KPI

- Nombre de nouveaux projets lancés
- Satisfaction utilisateur (via enquête)

MVP - PROFIL : FONCTION 3

Initier un projet avec UrbanVitaliz (UV)

Workflow

Stade de conception initial

Envoi des données à UrbanVitaliz par e-mail

Navigation utilisateur sur le site Cartofriches → Consultation Friche → Envoi des coordonnées par e-mail à UV

Challenge effectué

Prise de contact pour beta-test avec Salomé Deschênes (Urbaniste CEREMA)

Révision des fonctionnalités pour faire évoluer la fonction.

Champ technique à étudier avec UrbanVitaliz pour la création d'un "état des lieux" (projet initié).

Navigation utilisateur sur le site Cartofriches → Consultation Friche

Révision suite au Béta-test

Saisi des données :
- Coordonnées
- Résumé de la demande d'aide et description du projet
- Document optionnel

Transmission des données à UV pour création d'un **état des lieux** → API ?

Nouvelle phase d'exploration agile

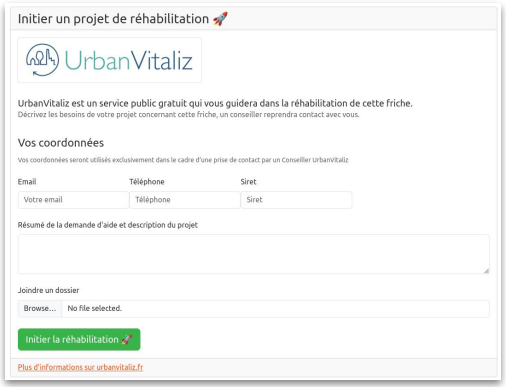
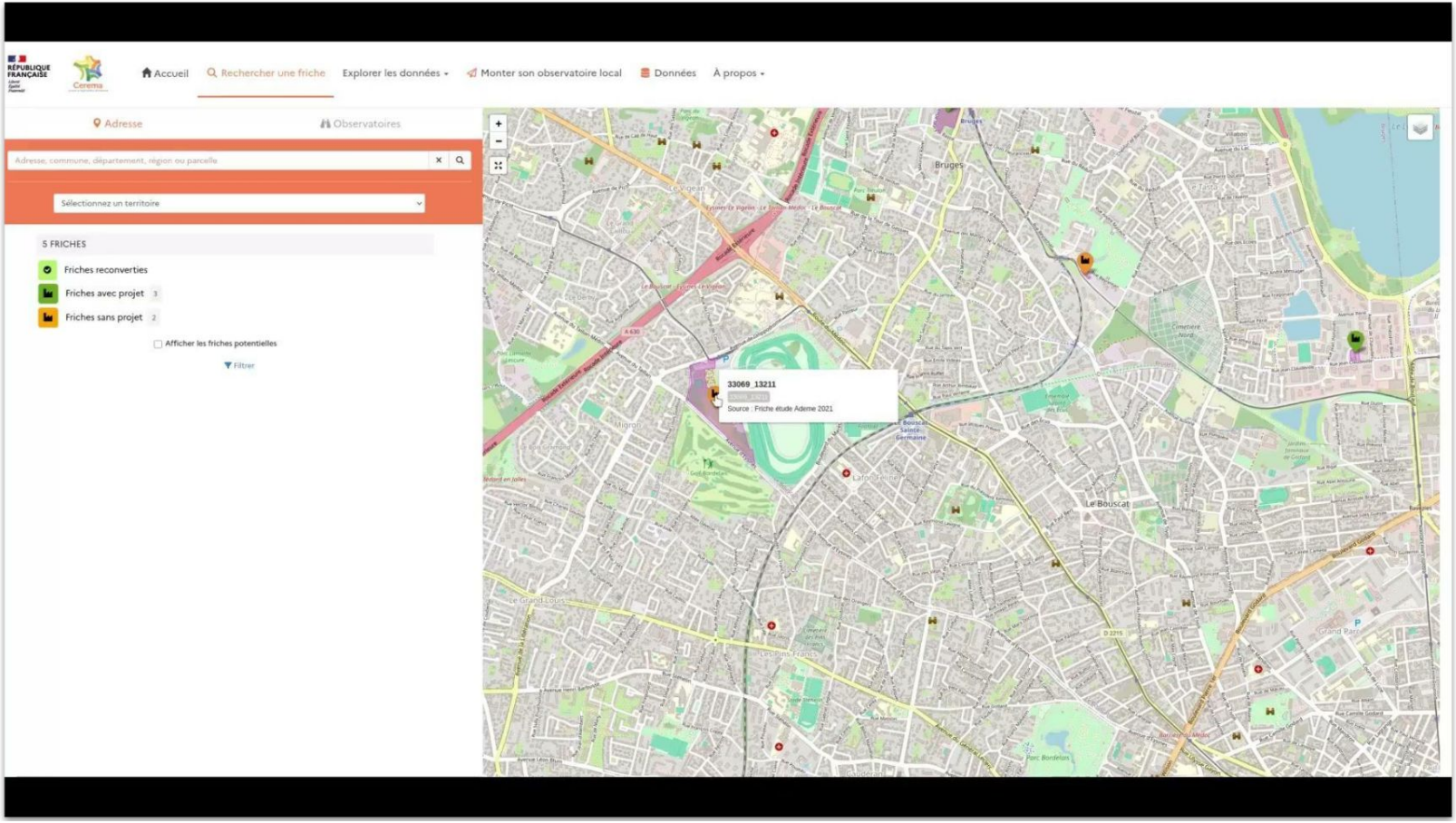


Illustration intégration dans une fiche Friche

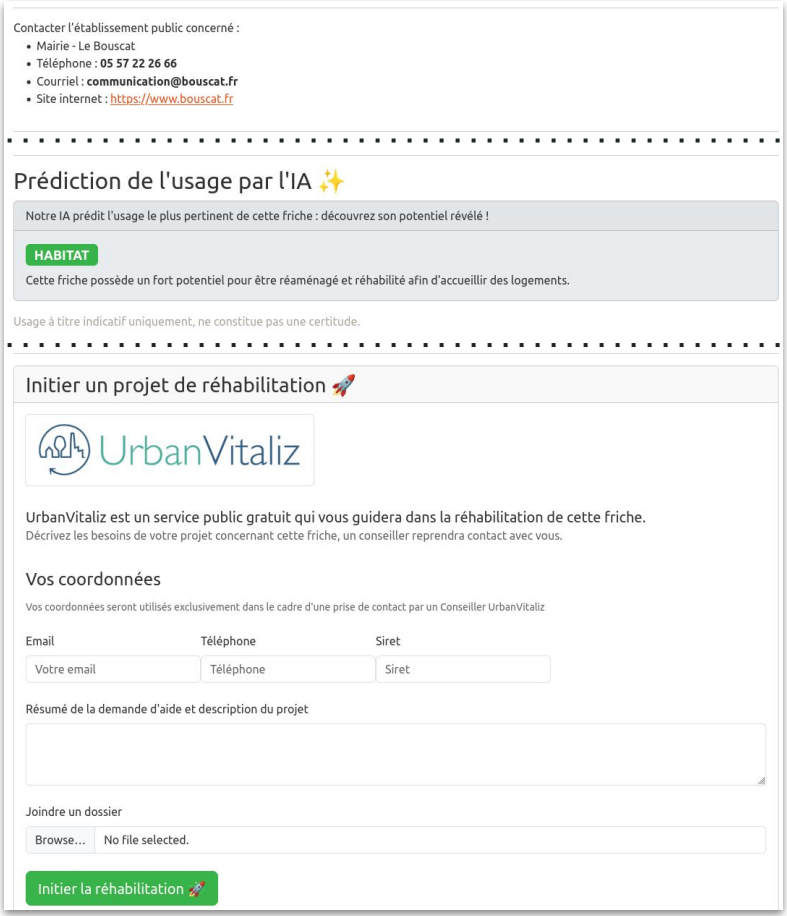
KPI

Nombre de projet initiés via Cartofriches

Démo MVP (vidéo disponible sur le dépôt GitHub)



Démo MVP



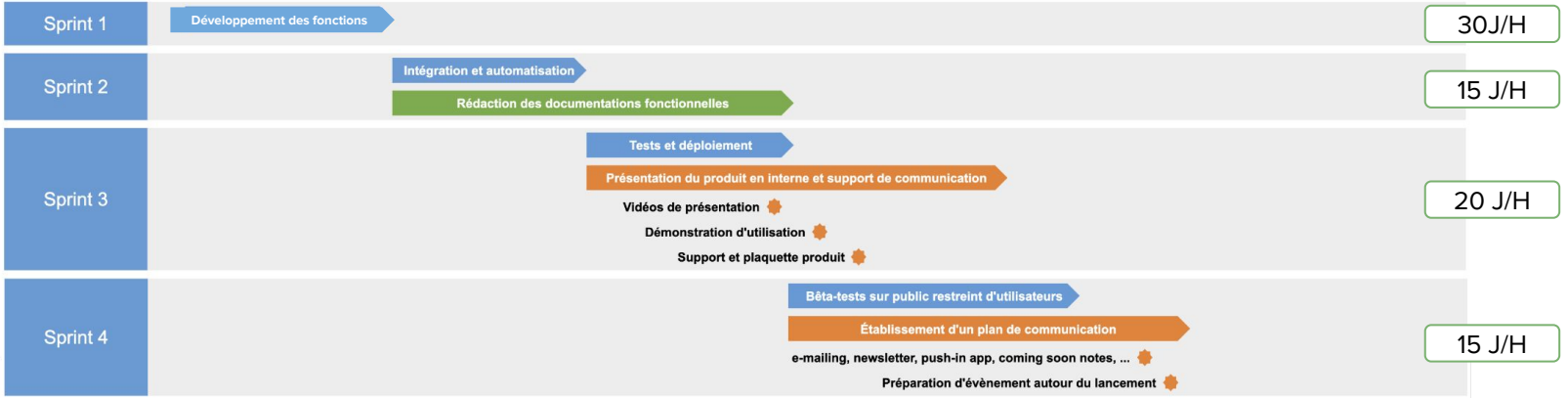
Affichage d'informations de contact ou de la collectivité locale

Modèle de prédiction d'usage le plus probable pour une friche

Initier un projet avec UrbanVitaliz

LANCEMENT - PROFIL

Roadmap pré-lancement MVP



Roadmap post-lancement MVP



Merci de votre attention ! Des questions ?



Frédéric Vincent

LinkedIn

Data Scientist | PhD | Ingénieur



Florent Heuze

LinkedIn

Chef de projet IA

heuzef.com



Pierre Cohen

LinkedIn

Responsable informatique

Développeur full stack

Data Scientist



Julien Lienhard

LinkedIn

Product Team Lead / Product Manager

ANNEXES



Acronymes et abréviations

ADEME	Agence de la transition écologique
BASIAS	Base de données des anciens sites industriels et activités de services
BASOL	Base de données sur les sites (potentiellement) pollués. BASOL est devenue INFOSOL
BRGM	Bureau de recherches géologiques et minières
CEREMA	Centre d'Etude et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement
CNIG	Conseil National de l'Information Géographique
DDT(M)	Direction départementale des Territoires (et de la Mer)
EPF	Etablissement public foncier
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSPIRE	Infrastructure for spatial information in Europe
LIFTI	Laboratoire d'Initiatives Foncières et Territoriales Innovantes
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MTES - MCT	Ministère de la transition écologique et solidaire - Ministère de la cohésion des Territoires
NAF	Nomenclature d'activités française de l'INSEE.
NGF	Nivellement Général de la France
PLU	Plan Local d'Urbanisme
RGF93	Réseau géographique français 1993
RGPD	Règlement général sur la protection des données
RITF	Réseau des Inventaires Territoriaux de Friches
RNU	Règlement National de l'Urbanisme
SCOT	Schéma de Cohérence Territoriale
SIG	Système d'information géographique
SIS	Secteur d'information sur les sols
SRADDET	Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
UML	Unified Modeling Language
WGS84	World Geodetic System 1984
ZAN	(objectif de) Zéro Artificialisation Nette

Observatoires locaux

































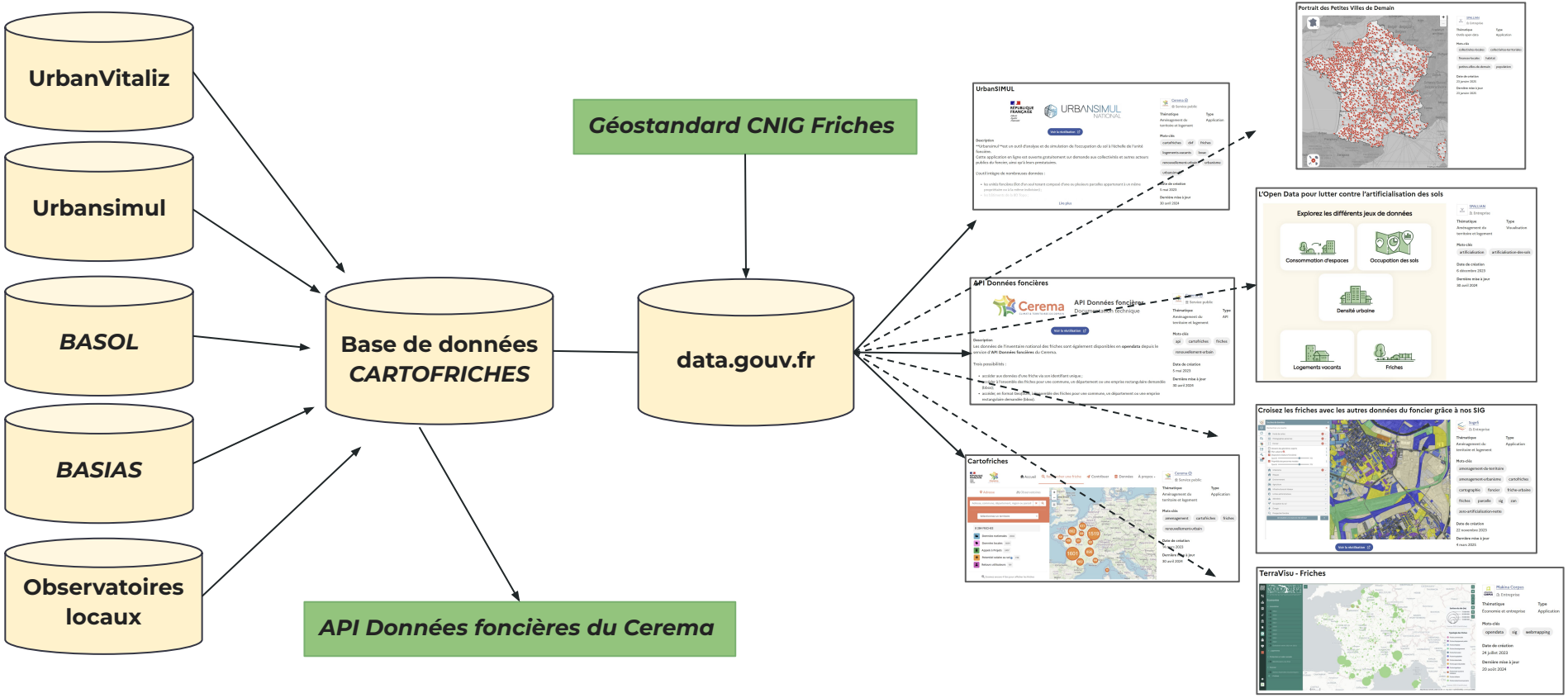






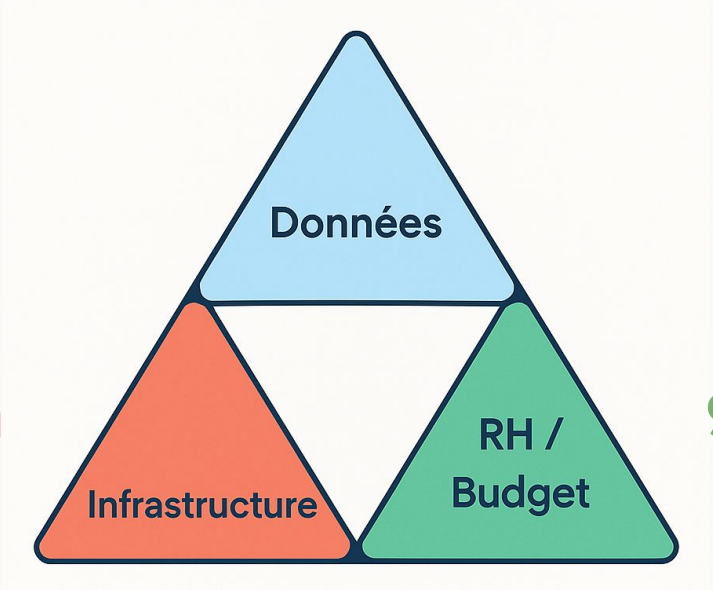
Source : https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/agir-et-etre-accompagne/cartofriches/observatoires-locaux

Schéma technique de Cartofriches (en cours d'élaboration)
Application d'agrégation et de Data Visualisation



Estimation du budget prévisionnel annuel

5 000€ / an

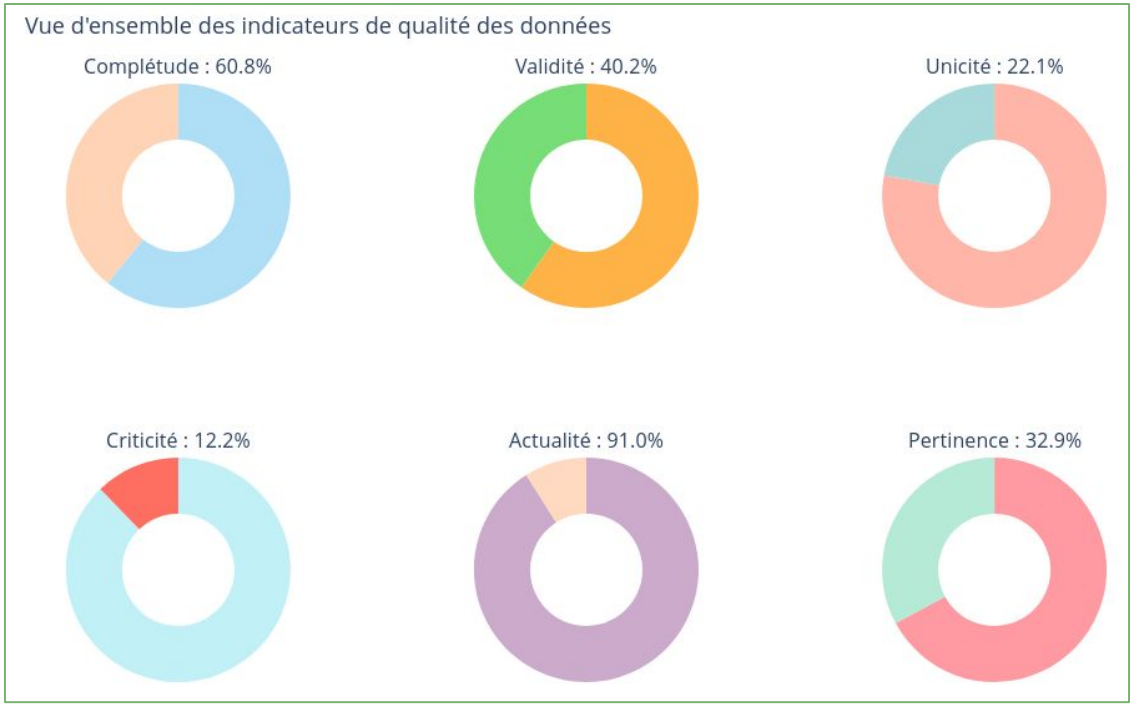


5 000€ / an

90 000€ / an

Total estimé :
100 000€ / an

Audit de la qualité des données



Réalisation : Rova Ralaimidona



Dépôt Github du projet

https://github.com/heuzef/cartofriches